

AFAD Cocuk



DEPREM



hazirim.gov.tr

Bu yayın, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, toplumda afet bilincini geliştirmek amacıyla oluşturulan **hazirim.gov.tr** dijital platformu kaynak alınarak hazırlanmıştır.

hazirim.gov.tr, her yaştan vatandaşımızın afet öncesi, sırası ve sonrasına dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan milli bir hazırlık rehberidir. Site içerisinde, başta deprem olmak üzere ülkemizde görülen tüm afet türlerine yönelik hazırlık bilgileri, acil durum planları ve eğitici materyaller bulunmaktadır.

Platformun "AFAD Çocuk" bölümü ise özel olarak sizler için tasarlanmıştır. Bu bölümde; afet konularını eğlenceli bir dille anlatan çizgi filmler ve animasyonlar, bilgilerinizi pekiştireceğiniz oyunlar, interaktif dergiler ve kendi "Afet ve Acil Durum Çantanızı" nasıl hazırlayacağınıza dair kılavuzlar gibi zengin içerikler yer almaktadır.

Elinizdeki bu kitapçık, sizleri afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı bireyler yapma hedefimizin bir parçasıdır.



MERHABA BEN



Merhaba! Ben Rüzgâr. 9 yaşındayım. Dört kişilik bir aileyiz: annem, babam, ben ve minik kız kardeşim. En sevdiğim şey soru sormak; "Neden?" demeyi çok severim. Odama bir "merak köşesi" yaptım. Büyüteç, küçük pusula, el feneri ve taş-yaprak koleksiyonum orada duruyor. Bir de kapakları çıkartmalı Merak Defterim var; kapağı mavi ve üzerinde yıldızlar var. Her gün gördüğüm ilginç şeyleri çizerim: Bugün bulutlar pamuk gibi mi, yoksa tren dumanı gibi mi? Karıncalar kırıntıları nasıl taşıyor? Rüzgâr hangi yönden esiyor? Hepsini oklarla, gülen suratlarla işaretlerim.

Dışarı çıkınca ağaç kabuklarını inceler, rüzgârın sesini dinlerim. Yağmur yağarsa su birikintilerinin derinliğini parmağımla ölçerim. "Şap şup" diye zıplarım. Gök gürlerse babamla bir oyun oynarız: "Işık göründü mü, on'a kadar say!" Sonra şimşegin sesine kulak veririz. Annem çiçeklerini anlatır, ben de yaprak damarlarını büyüteçle incelerim. Kız kardeşim "Ben de! Ben de!" deyince ona da küçük bir çıkartma veririm.



Bazen kendime "Minik Kurtarıcı Rüzgâr" derim; çünkü öğrendikçe içim daha güvende hisseder. Defterimin kenarına bir fener resmi çizer, "Bilgi + hazırlık = güven" yazarım. Bugün babamla kanepeye oturduk. Ona soracak bir sürü şeyim var: Doğa kaynaklı afetler nasıl olur? Neleri bilmeliyiz? Hadi başlayalım.

DOĞA KAYNAKLI, — AFETLER —



Rüzgâr: Baba, "doğa kaynaklı afetler" ne demek?

Baba: Oğlum, doğada pek çok olay olur. Mesela yağmur yağması, karın erimesi, rüzgâr esmesi... Bunlar normal doğa olaylarıdır. Ama bazen bu olaylar çok güçlenir. Deprem, sel, heyelan, çığ, kuraklık, fırtına, dolu, hortum gibi olaylar insanlara ve çevreye zarar

verirse işte o zaman bu doğa olayları afete dönüşmüş olur ve biz bu olaylara "doğa kaynaklı afet" deriz. Rüzgâr: Yani her doğa olayı afet değil, ama bazıları zararlı hale gelirse afete dönüşüyor! Baba: Aferin, tam da öyle! Kısacası doğa kaynaklı afetler, bizim kontrol edemediğimiz olayların zarar verici sonuçlarına verilen genel addır.

Bu olaylar doğada ve çevremizde büyük değişikliklere yol açabilir. Ama biz korkmak yerine bilgi sahibi olursak ve hazırlık yaparsak daha güvende oluruz. Rüzgar: Yani önce öğreniyoruz, sonra hazırlık yapıyoruz!

Baba: Aferin araştırmacı oğlum.

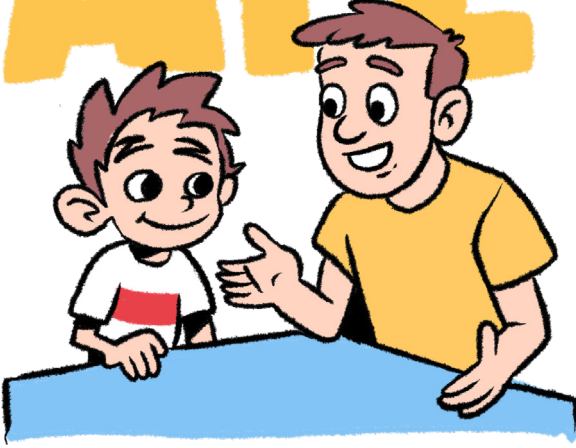
Rüzgar: Bunu defterime yazıyorum: "Bilgi + hazırlık = güven."

Baba: Harika not! Yarın birlikte afet ve acil durum çantası da hazırlarız.

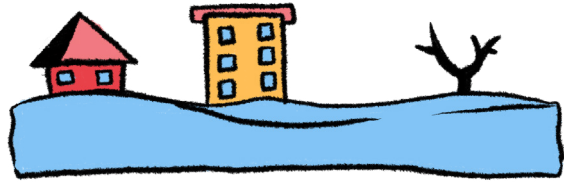
Rüzgar: Fenerimi koyarım! Kardeşime de anlatırım.



DOĞA KAYNAKLI AFETLER



Baba: Rüzgâr, sana eğlenceli bir oyun göstereceğim. Adı "Afet Kartları".
Rüzgâr: Nasıl oynanıyor baba?
Baba: Ben sana bir kartın resmini göstereceğim. Sen onun hangi doğa kaynaklı afet olduğunu tahmin edeceksin. Tahminin tam doğru olmasa da önemli değil. En sonunda ben sana doğru bilgiyi vereceğim. Hazır mısın?
Rüzgâr: Hazırım!



(Baba sel kartını gösterir.)

Rüzgâr: Bu yağmur!

Baba: Yağmurla ilgisi var ama bu "sel". Çok fazla yağmur yağınca sular taşar ve etrafı kaplar. Bu olaya sel denir.



(Baba hortum kartını gösterir.)

Rüzgâr: Bu rüzgâr ama galiba fırtına!

Baba: Güzel tahmin ama bu "hortum". Hortum, kendi etrafında dönen ve çok güçlü esen bir rüzgârdır.



(Baba orman yangını kartını gösterir.)

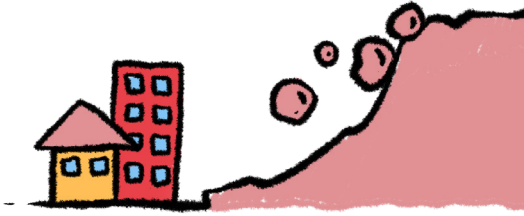
Rüzgâr: Ağaçların arasında büyük ateş, galiba kamp ateşi!

Baba: Bu "orman yangını". Bazen doğa olayları sonucunda, bazen de insanların dikkatsizliğiyle oluşur.

!???



(Baba deprem kartını gösterir.)
Rüzgar: Deprem yer kabuğunun kırılmasıyla oluşan bir afettir.
Baba: Tahminin doğru.



(Baba kaya düşmesi kartını gösterir.)
Rüzgar: Taşlar yuvarlanıyor, sanki
Baba: Bu "kaya düşmesi". Kayalar kendi ağırlığıyla kopar ve hızla aşağı yuvarlanır.



(Baba tsunami kartını gösterir.)
Rüzgar: Denizde kocaman dalgalar var, sanki dev bir gemi geçmiş gibi!
Baba: Yaklaştın ama bu "tsunami" kartı. Tsunami, deniz tabanında meydana gelen deprem, volkan patlaması ya da toprak kayması gibi olaylar sonucunda suyun yer değiştirmesiyle ortaya çıkan dev dalgalardır.



(Baba heyelan kartını gösterir.)
Rüzgar: Toprak kaymış
Baba: Bu "heyelan". Çok yağmur yağınca ya da deprem olunca toprak ve taşlar yamaçtan aşağı kayar.



(Baba yıldırım kartını gösterir.)
Rüzgar: Gökyüzünden inen çizgi!
Baba: Biz bu çizgiye "yıldırım" adını veriyoruz. Bulutlarla yer arasında çok büyük bir elektrik boşalmasıdır.



(Baba volkan kartını gösterir.)
Rüzgar: Lav püskürüyor.
Baba: Bu karttaki afet "volkan". Dağın içindeki çok sıcak magma yeryüzüne patlayarak çıkar, duman ve lav püskürür.

DOĞA KAYNAKLI AFETLERİ KONTROL EDEBİLİR MİYİZ ?



Rüzgar: Baba, doğa kaynaklı afetleri biz kontrol edebilir miyiz?

Baba: Tam olarak kontrol edemeyiz oğlum; çünkü doğanın güçleri bizim kontrolümüz dışındadır. Ama akıllı önlemlerle etkilerini azaltabiliriz.

Rüzgar: Mesela nasıl?

Baba: Doğru zemine sağlam binalar inşa edilir, eşyalarımız duvara sabitlenir ve depremde yaşanacaklara hazırlıklı olmak için tatbikat yapılırsa daha güvenli oluruz.

Rüzgar: Peki sel için ne yapabiliriz?

Baba: Oğlum, evlerimizi özellikle dere yatakları ve heyelan yaşanabilecek bölgelerden uzaklara yapmalıyız.

Rüzgar: Yani tamamen durduramıyoruz...

Baba: Evet, doğa olaylarını önlemek mümkün değil. Ama hazırlıklı olursak, riskli yerlere ev yapmazsak, erken uyarıları dikkate alırsak ve doğru planlar yaparsak doğa olaylarının afete dönüşmesini engelleyebiliriz ya da afetlerin zararını azaltabiliriz.

Rüzgar: Anladım! Defterime yazıyorum: "Bilgi + hazırlık = daha güvenli biz!"

(Ertesi gün okulda...)

Rüzgar: Öğretmenim, biz evde babamla afet kartları oyunu oynadık. Çok eğlendik ama merak ediyorum: Doğa kaynaklı afetleri gerçekten hiç kontrol edemez miyiz?

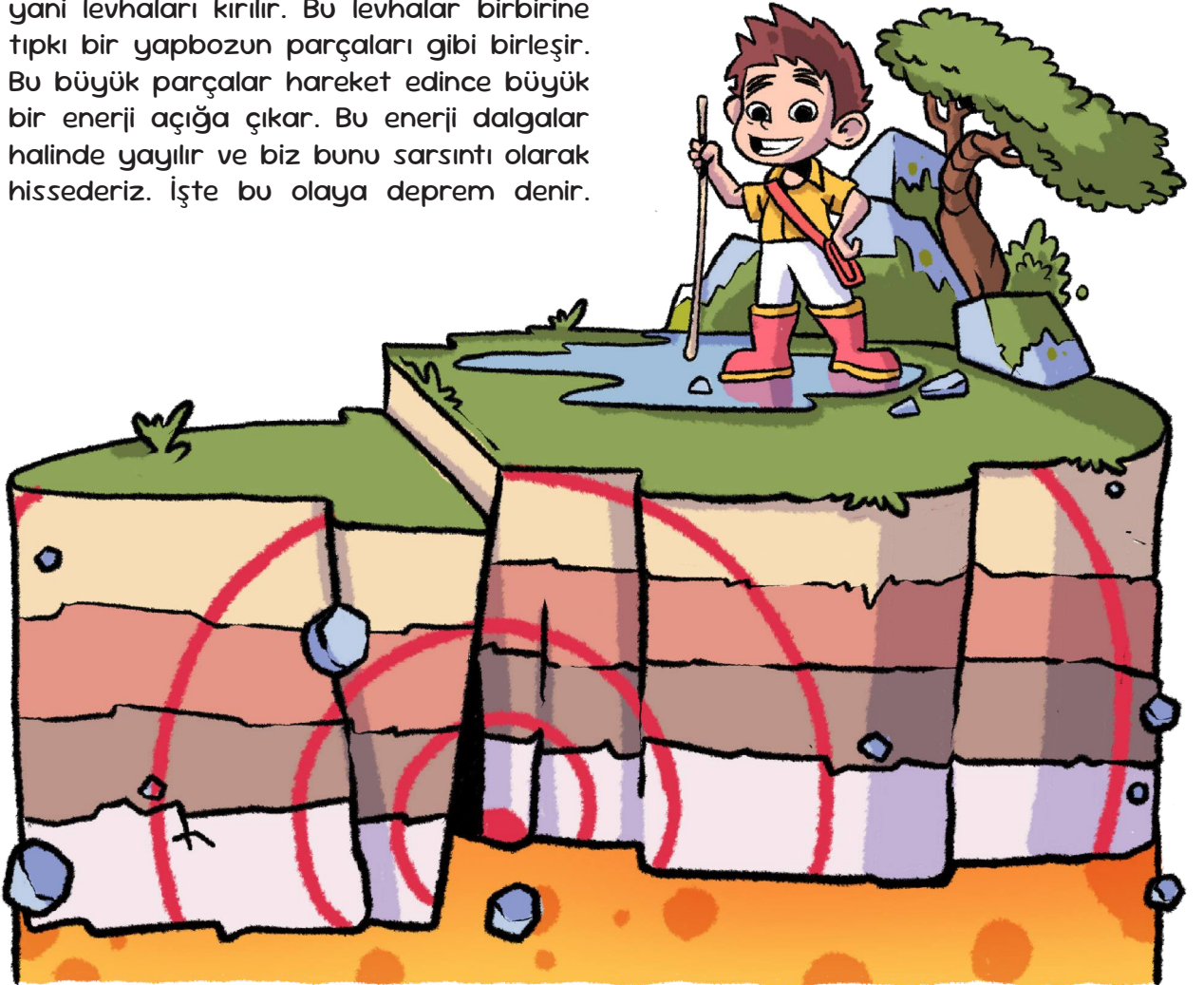
Öğretmen: Çok güzel bir soru Rüzgar! Doğa kaynaklı afetlere neden olan olayları durduramayız ama bu olayların afete dönüşmesini engelleyebiliriz ya da zararlarını azaltabiliriz. Okulda yaptığımız tatbikatlar, hazırlık planları ve doğru bilgiler işte bu yüzden çok önemlidir. Rüzgar: Yani evde öğrendiklerimi okulda da pekiştiriyorum!



Bir önceki sayfalarda Rüzgar ile babasının afetleri tahmin ettiği oyunu hatırlıyorsun, değil mi? Kartların arasında bir tane vardı ki, herkesin merak ettiği ve biraz da endişe ettiği: Deprem kartı. İşte şimdi o kartı açıyoruz. sarsıntının neden bu kadar yüksek hissedildiğini ve bizim için neden önemli olduğunu birlikte keşfedeceğiz."

DEPREM!

Bazen yer kabuğunun büyük parçaları yani levhaları kırılır. Bu levhalar birbirine tıpkı bir yapbozun parçaları gibi birleşir. Bu büyük parçalar hareket edince büyük bir enerji açığa çıkar. Bu enerji dalgalar halinde yayılır ve biz bunu sarsıntı olarak hissederiz. İşte bu olaya deprem denir.



DEPREMLER NASIL OLUŞUR?

Rüzgar: Baba, dünya nasıl çalışıyor?
Deprem nerede başlıyor?

Baba: Hadi oyunla anlatalım. Bu masa örtüsü manto, üstündeki karton parçalar da yer kabuğunun büyük parçaları, yani yer kabuğu levhaları.

Rüzgar: Ben şu kartonu iteyim... o da hareket ediyor!

Baba: Evet; bu levhalar bazen çarpır, sıkışır ya da kayarak hareket eder. Bu hareketlerde yerin altında enerji birikir.

Yağmur (minik kız kardeş): Ben de ittireyim! tık tık

Baba (gülerek): Tamam Yağmur, azıcık. Şimdi bekleyin...

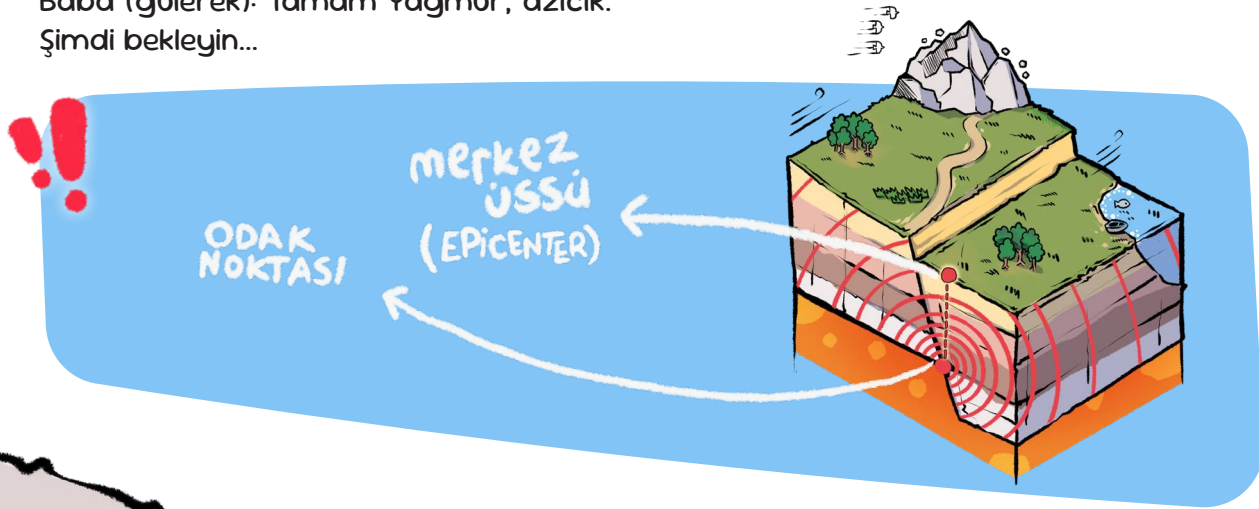
Biriktirdiğimiz enerjiyi bir anda bırakınca—pıt!—işte bu enerji sismik dalgalar olarak yayılır ve yeryüzünü sallır Böylece deprem oluşur.

Rüzgar: Peki deprem tam nerede başlıyor?

Baba: Şu küçük boncuğu örtünün altına koyuyorum; burası odak noktası—depremin başladığı yer.

Rüzgar: Üstüne yapışkan yıldız koyayım mı?

Baba: Koy. Boncuğun üstündeki bu noktaya merkez üssü (epicenter) denir.



Deprem en güçlü genellikle burada, yani merkez üssüne en yakın bölgelerde hissedilir.

Yağmur: Yıldıza bak, parlıyor!

Rüzgar: Demek ki levhalar hareket eder, enerji birikir, sonra bir anda yayılır; dalgalar yeri sallar. Odak altta, merkez üssü üstte!

Baba: Aferin Minik Kurtarıcılar



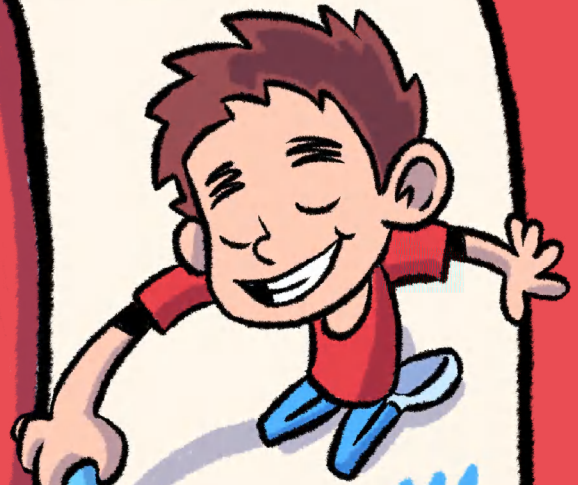
DEPREMLER NASIL ÖLÇÜLÜR?

Deprem olduğunda yerin hareketlerini kaydeden özel bir alet vardır. Bu alete sismometre denir. Sismometre, deprem sırasında oluşan hareketleri zikzaklı çizgiler halinde ölçer. Çizgiler ne kadar büyükse, depremin büyüklüğü de o kadar fazladır. Bilim insanları depremin büyüklüğünü sayılarla ifade eder. Eskiden Richter Ölçeği, günümüzde ise daha doğru sonuç veren Moment Büyüklüğü Ölçeği (Mw) kullanılmaktadır.

Depremi ölçmek, onun gücünü
anlamamızı ve doğru zeminlere
daha güvenli yapılar inşa etmemizi
sağlar.



SİSMO-
GRAF



Depremelerin Büyüklüğü
Depremler farklı büyüklüklerde olur. Küçük depremler çoğu zaman hissedilmez, Büyük depremler ciddi zararlar verebilir
Deprem Büyüklüğü Tablosu

- 3,5'in altı: Çoğu zaman hissedilmez.
- 3,5 - 5,4: Hissedilir ama genelde zarar vermez.
- 5,5 - 6,0: Zayıf binalarda hasar yapabilir.
- 6,1 - 6,9: Geniş bölgelerde yıkıcı olabilir.
- 7 ve üzeri: Çok büyük depremlerdir; ciddi yıkım yapabilir.



Depremi kaç büyüklüğünde olacağını bilemeyiz. Küçük depremler zarar vermez ama büyük depremler ciddi sonuçlar doğurabilir. İşte bu yüzden önceden hazırlıklı olmak en önemli adımdır.



- Doğru zeminde sağlam binalar hayat kurtarır.
- Çök - Kapan - Tutun hareketi bizi sarsıntı sırasında korur.
- Afet ve Acil Durum Çantası, afet ve acil durum sonrasında ihtiyaçlarımızı karşılar.
- Paylaşmak ve birbirine yardım etmek, afet sonrası dayanışmayı güçlendirir.

ATEŞ ÇEMBERİ



Dünyadaki Deprem Kuşakları
Dünyada depremler her yerde aynı sıklıkta olmaz. Bazı bölgelerde çok daha sık meydana gelir. İşte bunlara deprem kuşakları denir.

Pasifik Ateş Çemberi
Pasifik Okyanusu'nun etrafında kocaman bir halka gibidir. Dünyadaki depremlerin %80'i, volkanların %75'i burada olur.

Japonya, Endonezya, Şili ve ABD'nin batısı (Kaliforniya) bu bölgede yer alır.

Alp - Himalaya Deprem Kuşağı Avrupa'dan başlayıp Türkiye üzerinden Himalayalar'a kadar uzanır.

Türkiye bu kuşakta yer aldığı için sık sık depremler yaşanır.

1939 Erzincan, 1999 Marmara ve 2023 Kahramanmaraş depremleri bu kuşakta meydana gelmiştir.



Türkiye, dünyanın en aktif ikinci deprem kuşağında bulunuyor: Alp-Himalaya Deprem Kuşağı. Bu yüzden hazırlıklı olmak bizim için çok önemli!

TÜRKİYE'DE DEPREMLER

Türkiye, Dünya'nın kabuğundaki büyük levhaların buluştuğu hareketli bir bölgede yer alır. Bu yüzden fay hatları boyunca kırılmalar gerçekleşir ve depremler sık görülür.

Kuzey Anadolu Fay Hattı:

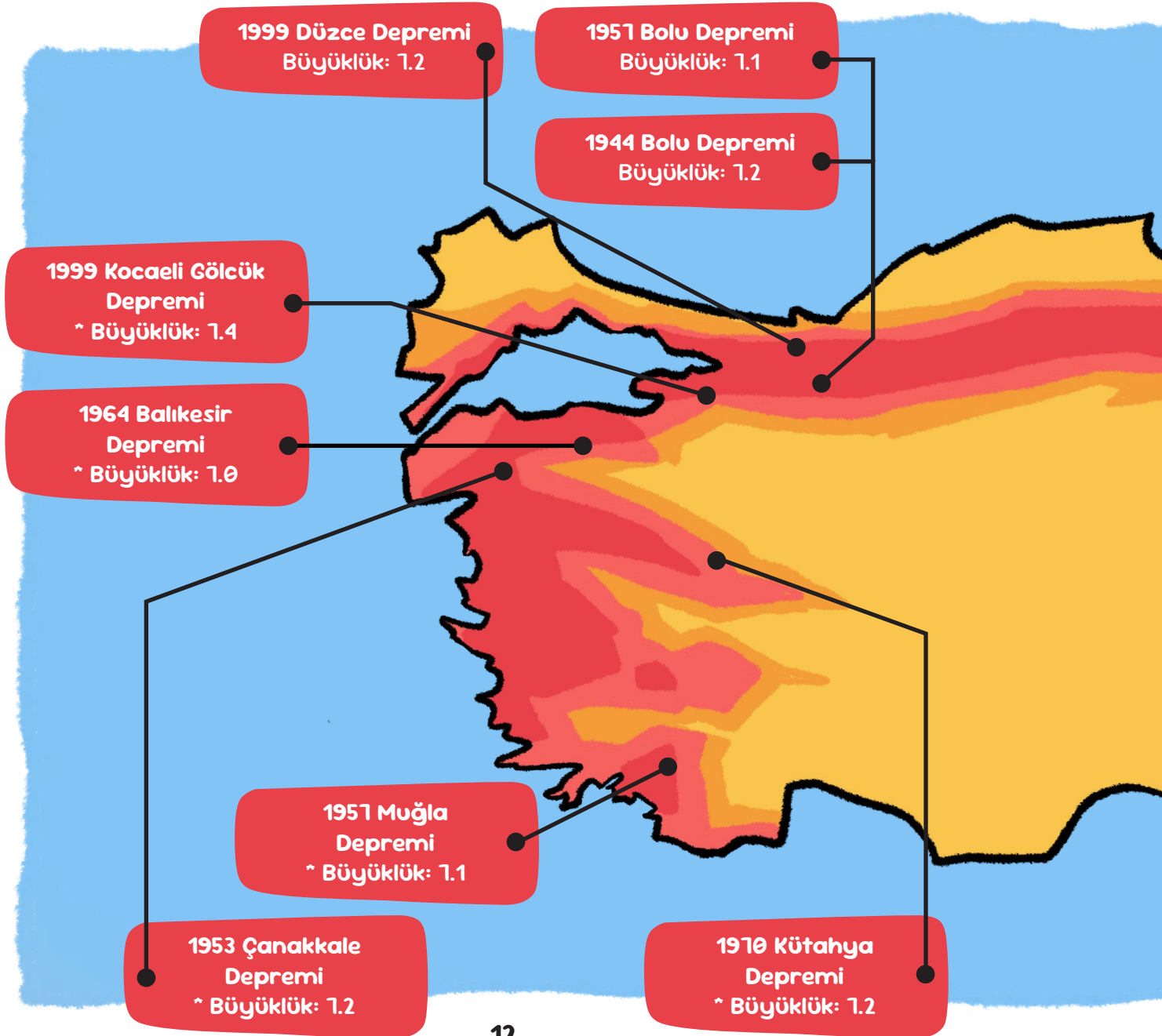
Türkiye'nin kuzeyinde uzanır. Marmara'dan başlayıp Karlıova'ya kadar devam eder. 1939 Erzincan ve 1999 Marmara depremleri bu hatta olmuştur.

Doğu Anadolu Fay Hattı:

Doğudan başlayıp Kahramanmaraş üzerinden Hatay'a doğru uzanır. 2023 Kahramanmaraş depremleri bu kuşakta meydana gelmiştir.

Batı Anadolu Fay Hatları:

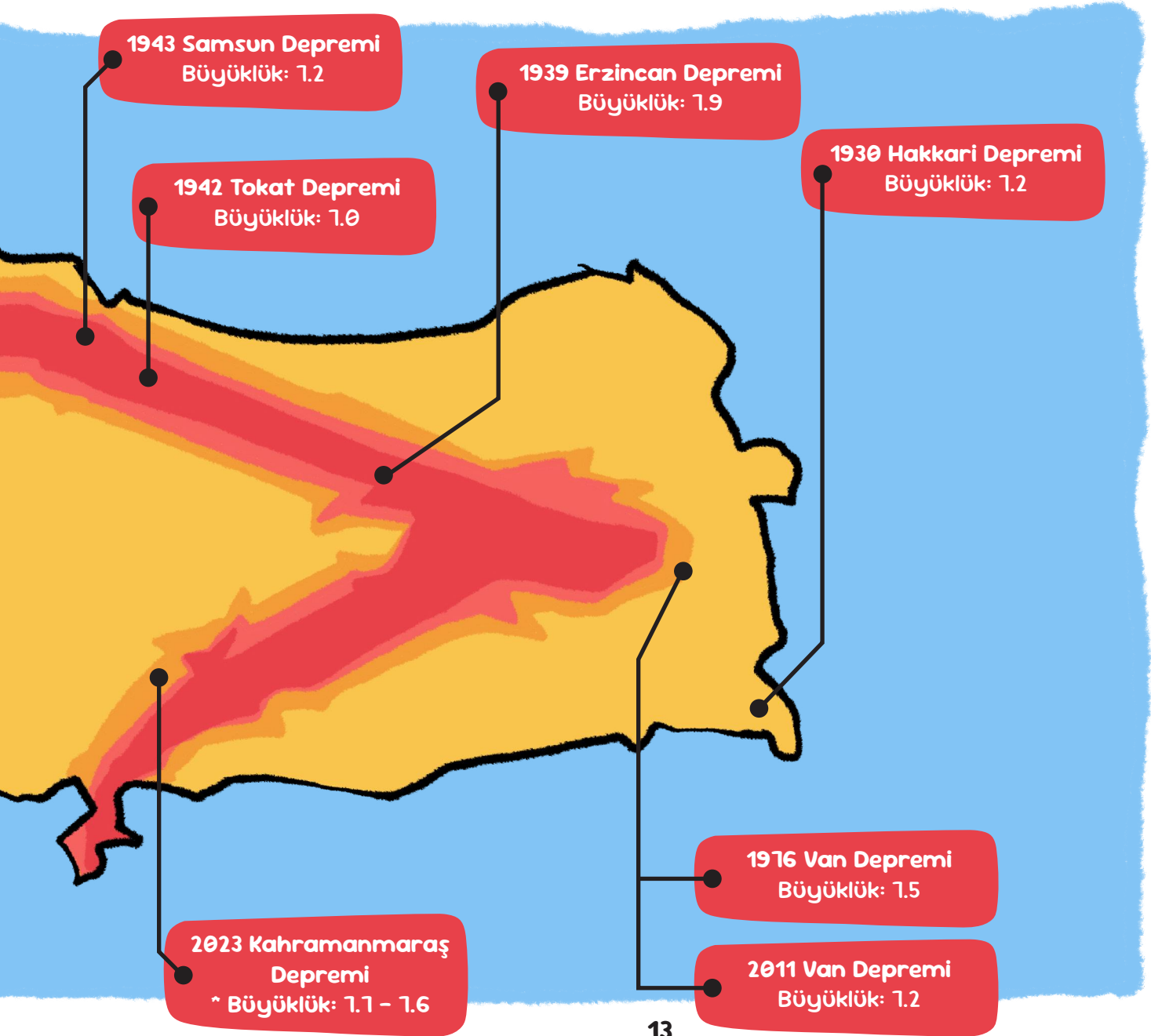
Ege Bölgesi'nde çok sayıda fay vardır. Depremler sıkça görülür; bazen büyük depremler de olabilir.



TARİHİMİZDEKİ ÖNEMLİ DEPREMLER

Anadolu Levhası, kuzeyde Avrasya, güneyde Afrika ve güneydoğuda Arap levhaları arasında sıkışıp batıya doğru itilir; Bu yüzden ülkemizde depremler sık görülür

Ülkemizde bir çok yıkıcı deprem olmuştur 1939 Erzincan, 1999 Marmara, 2011 Van, 2020 İzmir, 2023 Kahramanmaraş. Bu depremler binlerce insanı etkilemiş, deprem hazırlığının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.



RÜZGAR

GÖREV BAŞINDA

Rüzgar o gün alarm çalmadan uyandı, içi kıpır kıpırdı. Battaniyesini pelerin yaptı, yastığını direksiyon gibi tutup "vınnn! vınnn!" diyerek odada koşturdu. Kapıya gelince durdu, ani bir frenn...

- İniyoruz, dikkattt! Sıkı tutununnn! derken, öğretmenin sözleri zihninde belirdi: "Çocuklar, isterseniz ailelerinizle küçük bir deprem tatbikatı yapın. Sonrasında sınıfta neler yaptığınızı konuşalım."

- Oleyy! Tatbikat günüüüü! diye bağırıldı. Annesi mutfaktan seslendi, şaşkın ama heyecanlı:

- Tatbikat mı? Hazırlanalım o zaman!



Babası okumakta olduğu gazeteyi indirip gülümsedi:

- Bu evde afet ve acil durum çantasını en iyi bilen Rüzgar.

Rüzgar, çantasını açıp tek tek saymaya başladı:

- Düdük, el feneri, su şişesi, ilk yardım seti, not defteri, kalem, battaniye, sabun, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, telefon numaralarının yazılı olduğu kart ve harçlığından ayırdığı bir miktar para... Hepsi tamam! Kahraman hazır!

- Yüzünü yıka da kahvaltıya oturalım, dedi annesi.

Rüzgar banyoya koştu. Yüzünü yıkadı. Aynaya bakıp kıkırdadı:

- Gözler açık, moral tam. Test başarıyla tamamlandı!



Rüzgar döndüğünde sofra hazır! Annesi iki dilim ekmek koydu: "Afet anında enerji için!" Yanına da ceviz: "Sağlam düşünce, sağlam gıda ister!" Rüzgar kendini güçlü hissediyordu: - Çantam tamam, kahvaltı tamam, Rüzgar hazır!

Annesi sordu: "Deprem olursa depremden sonra nerede buluşuyoruz?" - Parkın yanındaki toplanma alanında! Babası ekledi: "Okuldaysan peki?" - Okulun acil durum toplanma noktası Annesi alkışladı: "Tatbikat başlasın!" Hep birlikte bağırdılar: "Sarsıntı başlayooooor!"

Tatbikat başladı. Rüzgar'ın kalbi "bam bam!" atıyordu. Babası sofradaki bardakları parmağıyla "tık tık" diye titretti. Annesi perdeleri eliyle salladı. O an her şey deprem oluyormuş gibi görünüyordu. Rüzgar büyük koltuğun yanına geçti. Diz çöktü, başını koluyla korudu, diğer eliyle sıkıca koltuğa tutundu ve kendi kendine tekrarlardı: "Çök...kapan...tutun..."

Rüzgar "Bitti!" dedi sevinçle. Babası gülümsedi: "Hazırlıklı olan güvende olur!"

Ertesi gün okulda "Afet ve Acil Durum Çantanda ne var?" etkinliği vardı.

Elif sordu:

- Senin çantanda ne var?
- Her şey! Hatta bir paket sakız bile koydum. Moral ver, sakız ver!

Arkadaşları kahkahalarla güldü.

Aradan geçen birkaç gün sonra, Rüzgar kedisi Pamuk'a mama verirken avizeler gerçekten sallandı, bardaklar titredi. Bu gerçek bir depremdi. Rüzgar:

- Anneeeeeeeee?

Hemen büyük koltuğun yanına çöktü. "1... 2... 3... Hadi geçsin artık!"

O sırada annesi seslendi: "Rüzgarrrrr! Ben kanepenin yanına çöktüm, burası güvenli!, sen neredesin?"

- Koltuğun yanında! Masa sağlam değilse korumaz, biliyorum artık! Babası ise çamaşır makinesinden uzaklaşıp güvenli alana geçti.

Sarsıntı durdu. Herkes derin bir nefes aldı:

- Hiç panik yapmadın! dedi annesi.

- Çünkü tedbirli kahramanım ben!





Öğretmen sordu: "Güçlü olmak ne demekmiş?"

- Korkmamak değilmiş. Korkarken bile doğruyu yapmakmış.

Tahtaya yeni başlık yazıldı:

"Ben Neler Yaşadım?"

Mert söz aldı: "Çök-kapan-tutun" yaptım. Çantamı alıp dışarı çıktım. Su isteyenlere çantamdaki suyu verdim. Paylaşmak da hazırlık kadar önemli.

Öğretmen gülümsedi: "Hepimiz biraz büyüdük. Sorumluluğumuzu öğrendik."

O gece Rüzgar günlüğüne şunları yazdı:

"Ben hazırlıklı ve tedbirli bir kahramanım!

Ve her kahramanın bir planı vardır, benim de afet ve acil durum çantam!"

GÖK



KAPAN



TUTUN



- Şimdi çantamı alıyorum! Güvenlik önce, çanta sonra, merdiven şimdi!

Ailecek sırayla merdivenlerden indiler.

İnsanlar parkın yanındaki alana yönelmişti. Rüzgar battaniyesini

üşüyen bir çocuğa verdi:

- Al istersen, paylaşmak ısıtır!

Birkaç gün sonra okulda öğretmen binaların sağlam yapılmasının deprem etkilerini azalttığını anlattı ve tahtaya büyük harflerle yazdı: "Depremden sonra ne öğrendin?"

Rüzgar parmak kaldırdı: "Korktum ama hazırdım. Ailemle çıktık, yardım ettik." Battaniye verdim, düdüğümü çaldım. Komşumuz "Sen güçlüsün" dedi.

RESFEBE

RÜZGAR İLE ZEKA OYUNU

Merhaba! Hem eğlendiren hem de zihnimizi geliştiren oyunlar arasında yer alan "Resfebe" oyununu biliyor musunuz?

Resfebe; resimlerin, şekillerin, harflerin ve sembollerin bir arada kullanılarak kelimelerin farklı anlatımlarını sağlayan bulmacalardır. Hem hazırlaması hem de oynaması oldukça keyifli bir zekâ oyunudur. Öncelikle verilen örnekleri inceleyiniz. Ardından resfebeleri çözünüz.

ÖRNEKLER

 MA → ELMA

İŞ → AKIŞ

İ_R → DEVİR



İlk örnekte el resmi ve yanında "ma" yazısı duruyor. Bunlar birleştirildiğinde "Elma" cevabı bulunuyor.

İkinci resimde beyaz renkte yazılmış "ış" yazısı var. Beyazın eş anlamlısı "ak" olduğu için "ak" ve "ış" birleştirilerek "Akış" kelimesi bulunuyor.

Üçüncü örnekte büyük biçimde yazılmış "i" harfi ve yanında normal biçimde yazılmış "r" harfi bulunuyor. Büyüklük devlik-cücelik ilişkisi şeklinde yorumlanabilir.

Dolayısıyla "dev", "i" ve "r" birleştirilerek "Devir" kelimesi bulunuyor.

S  →

AF  →

GIN →

HEY   →

MC  →

 GINI →

 →

 ALANI →

 LİK →

!!  DEVE

 DE  VE

!!  DOĞA
B → D

AFET VE ACİL DURUM ÇANTAMIZI BİRLİKTE HAZIRLAYALIM

AİLE KATILIM ETKİNLİĞİ

UNUTMA !!

Bir afet ve acil durum çantasının içinde deprem gibi afetler sonrasında bize yardımcı olacak önemli eşyalar bulunur. Bu eşyalar arasında su, kuru gıda, kıyafet, ilaç, ilk yardım malzemeleri, hijyen ürünleri, el feneri, radyo, telefon listesi, önemli evrak kopyaları ve bir miktar para gibi hayat kurtarıcı şeyler vardır.



1. Önce sohbet zamanı:

Aile bireyleriyle birlikte oturun ve şu soruları sırayla birbirinize sorun:

- Afet sırasında ve hemen sonrasında neler yaşanabilir?
- Böyle bir durumda afet ve acil durum çantasının önemi nedir?
- Afet ve acil durum çantasında ne olmalı? Neden?

2. Malzeme avı yapın!

Evin içinde afet ve acil durum çantası için uygun olabilecek eşyaları birlikte arayın. Herkes bir veya iki eşya bulup masaya getirsin.

3. Çantayı birlikte oluşturun:

- ☐ Su
- ☐ Kuru gıda (bisküvi, konserve, kuru meyve)
- ☐ Temiz kıyafet
- ☐ El feneri ve yedek pil
- ☐ Radyo
- ☐ Maske, sabun, ıslak mendil gibi hijyen malzemeleri
- ☐ İlaçlar
- ☐ İlk yardım çantası
- ☐ Önemli evrak fotokopileri (nüfus cüzdanı, sağlık bilgileri vb.)
- ☐ Telefon numaralarının yazılı olduğu kart
- ☐ Bir miktar para
- ☐ Küçük bir oyuncak veya kitap



4. Tartışma zamanı:

Her eşyanın neden önemli olduğunu sırayla açıklayın.

"Sence neden el feneri koyduk?"

"Bu kıyafeti neden ekledik?"

"Bu evrak neden önemli olabilir?"



SÜRPRİZ GÖREV

Hazırladığınız çantanın bir resmini çizin ve yanına tüm aile bireylerinin bulunduğu bir fotoğraf ekleyin! Dilerseniz fotoğrafın altına "Ailemiz afetlere hazır!" yazabilirsiniz.

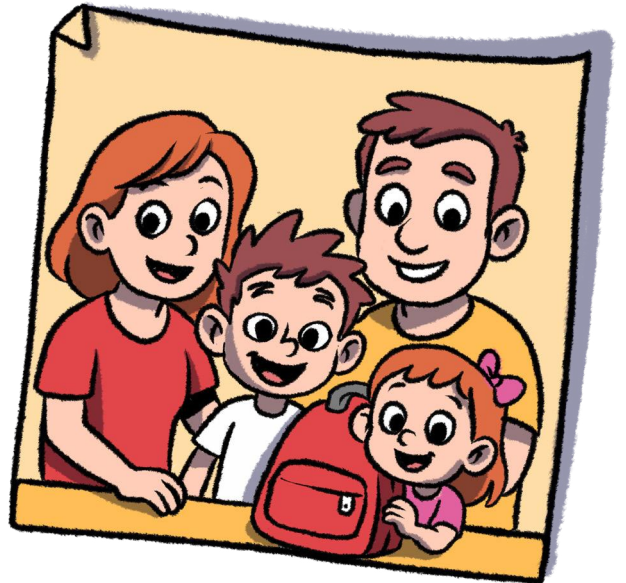
Bu fotoğrafı öğretmenle ya da AFAD ile sosyal medyadan paylaşabilirsin!

5. Yerleştirme

Hazırladığınız çantayı evde kolay ulaşılabilecek çıkışa yakın bir yere yerleştirin.

Etkinlikten Sonra Ailece Değerlendirme

- Bu çantanın içinde en önemli bulduğunuz eşya neydi? Neden?
- Afet sonrasında çantayı kullanacağımızı hayal edin. İlk olarak neyi yapmamız gerekirdi?
- Evde başka neye karşı hazırlıklar yapılabilir?



DEPREM MACERASI

BİLGİSAYARSIZ KODLAMA

Sevgili çocuklar,
Rüzgar olası bir depreme hazırlık yapmak için çok önemli bir görev olan afet ve acil durum çantasını hazırlama görevini üstlendi. Evin içinde dolaşıp çantaya konulması gereken doğru eşyaları bulması gerekiyor. Ama yolları biraz karışık ve evde dikkatlerini dağıtacak başka eşyalar da var.

Ona bu görevde yardım etmeye, doğru yolu bulup sadece gerekli eşyaları toplamasını sağlamanız gerekiyor. Rüzgar'ın gitmesi gereken yolu belirlemek ve afet ve acil durum çantasına sadece doğru malzemeleri koymasını sağlamak sizin görevinizdir.



NASIL OYNANIR?

1. Hareket komutlarını inceleyiniz.
2. Yalnızca verilen hareket komutlarını komutlar listesine yazınız.
3. Başlangıç noktasından başlanacak ve yol üzerinde doğru eşyaları toplayıp bitiş noktasında yer alan afet ve acil durum çantasına ulaşılacaktır.

— AFET VE — ACİL DURUM ÇANTASI



Su: En temel ihtiyacımız.

Düdük: Afet sonrasında dışarıda iletişimi sağlamak ve sesimizi duyurmak için kullanılır."

şeklinde düzenlenmeli. Fener (ve yedek pilleri): Karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlar.

Pilli Radyo (ve yedek pilleri): Haberleri ve duyuruları takip etmek için.

İlk Yardım Çantası: Küçük yaralanmalara müdahale etmek için.

Bisküvi (bozulmayan yiyecekler): Enerji ihtiyacımızı karşılar.

Para: Acil durumlar için bir miktar nakit.

BİLİM NE DİYOR?

Bu eğlenceli macerada aslında bir bilgisayar programcısı gibi davrandınız.

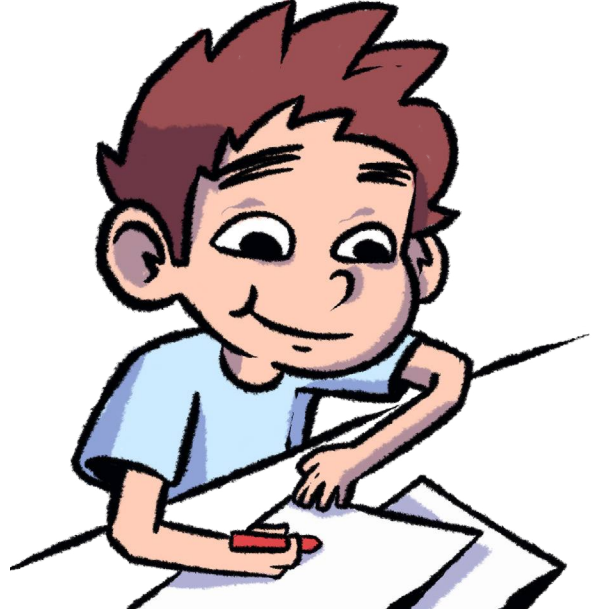
• Algoritma: Takip ettiğiniz komut dizisi, bir görevi tamamlamak için izlenen adım adım komutlardır. Bilgisayarda yapılan işlemler için de benzer yöntemler kullanılır.

• Hata Ayıklama: Sonuçlarınızı kontrol ettiğiniz bölüm, kodlamadaki hata ayıklama sürecine benzer. Programın doğru çalışıp çalışmadığını, hedefe doğru ulaşıp ulaşmadığınızı kontrol ettiniz.

• Koşullu İfadeler: Eğer bir eşya karesine gelersen, "Onu Çantaya Ekle" gibi bir kuralı takip ettiniz. Bu tarz koşullu ifadeler kodlamada önemli yere sahiptir.



• Deprem Bilimi: Bu etkinlikle bir deprem sonrasında nelerin önemli olabileceğini öğrendiniz. Hazırlıklı olmak, depremin olası etkilerinden korunmanın en etkili yoludur.



-ŞİMDİ- SIRA SİZDE

1. Kareli bir kâğıda evinin haritasını çiz. (Odaları, kapıyı ve çıkışı basitçe göster.)

2. Afet acil durum çantası için gerekli ve gereksiz eşyaları haritaya yerleştir.

•Gerekli: Afet ve acil durum çantası
•Gereksiz: Çikolata, bilgisayar

3. Bir başlangıç ve bitiş noktası belirle.

•Başlangıç: Örneğin salon
•Bitiş: Ev kapısı / dışarıdaki güvenli alan

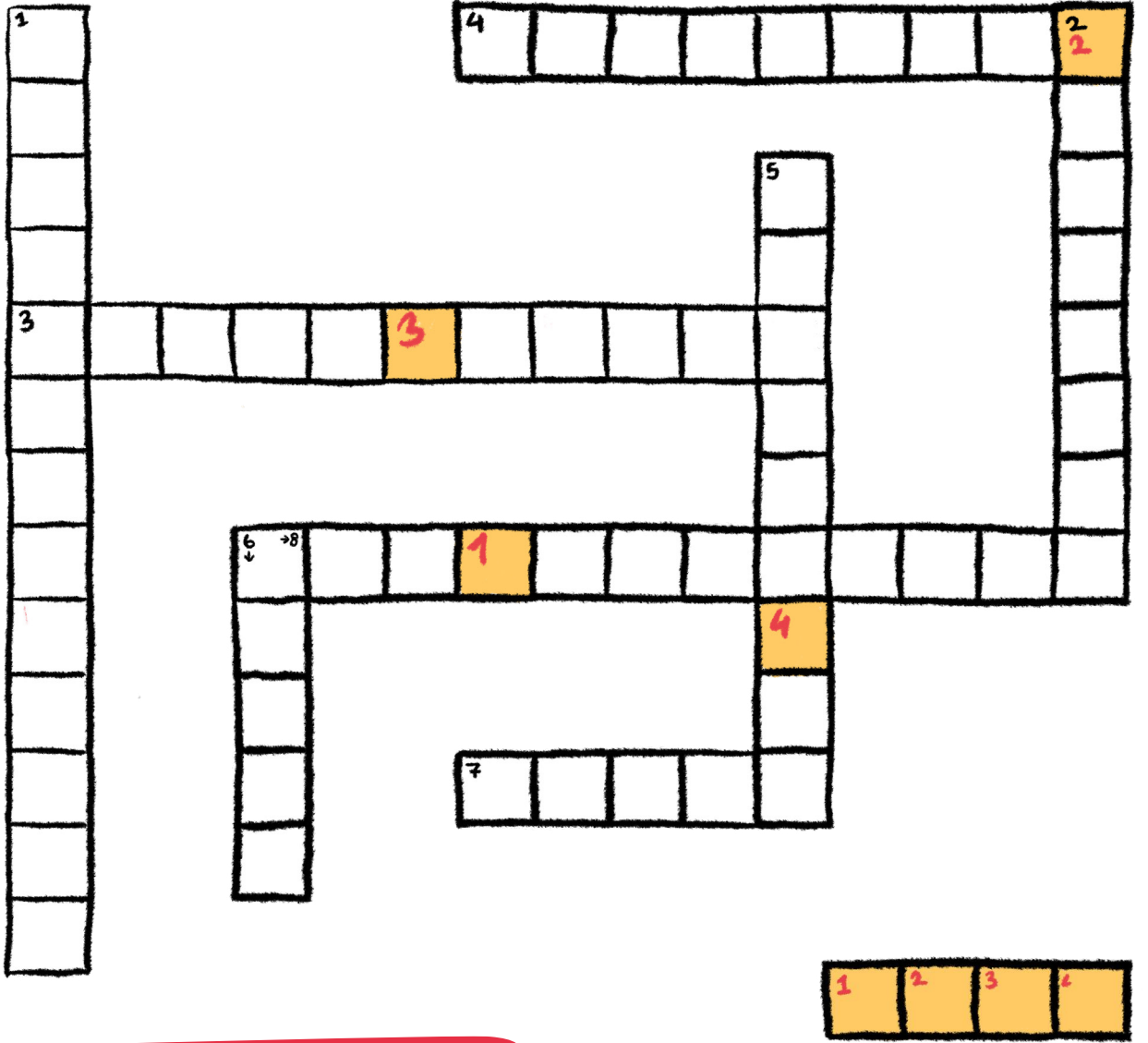
4. Arkadaşın için komut listesi hazırla. (Örn: "3 kare sağa git - Afet ve acil durum çantasını al, 2 kare yukarı çık - kapıya git.")

5. Arkadaşın senin komutlarını takip etsin. Bakalım afet ve acil durum çantasını alarak doğru ve güvenli bir şekilde bulunduğu yeri tahliye edebilecek mi?

ÇENGEL BULMACA BULMACA ETKİNLİĞİ

"Hey çocuklar! Bugün Rüzgar ile birlikte deprem hakkında eğlenceli bir çengel bulmaca çözeceğiz. Rüzgar'ın bulmacayı bitirip anahtar kelimeyi bulması için sizin yardımınıza ihtiyacı var. Hadi, beraber düşünelim ve doğru cevapları bulalım!"

1. Depremde yapılması gereken üçlü korunma hareketi.
2. Deprem üreten yer kabuğu kırığı.
3. Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen birçok tektonik levhanın bulunduğu yer.
4. Depremi büyüklüğünü kaydeden alet.
5. Dünya yüzeyindeki depremin merkez üstü.
6. İnsanlara sesimizi duyurduğumuz gürültücü alet.
7. Karanlıkta etrafı aydınlatır, çalışması için pile ihtiyaç vardır.
8. ... afetler ("..." kısmını doldurun.)



Cevap Anahtarı için:
hazirim.gov.tr/bulmaca



SARSINTIYA MEYDAN OKU

S.T.E.A.M. ETKİNLİĞİ

Deprem doğa kaynaklı bir olay olduğu için deprem olmadan yaşamak pek mümkün değil. Fakat depremin yıkıcı etkilerinden korunmak mümkün! Bunun için mühendisler, binaları depreme dayanıklı hâle getirmek için özel tasarımlar yapar. Sen de bugün kendi mühendislik becerilerini kullanarak sarsıntıya meydan okuyan bir bina modeli tasarlayacaksın.

NASIL BİNA YAPMALIYIZ?

Küçük büyük her gün yerkürede yüzlerce deprem oluyor. Depremler devam ederken mühendislerin tasarladıkları binalar inşa edilmeye devam ediyor. Peki, mühendisler binaları bu sarsıntılara karşı nasıl daha dayanıklı yapıyorlar? Bu etkinlikte, siz de bir mühendis olup kendi deprem simülatörünüzü ve sarsıntıya meydan okuyan binalarınızı yapacaksınız! Bakalım senin binan ne kadar sağlam olacak?

MALZEMELER



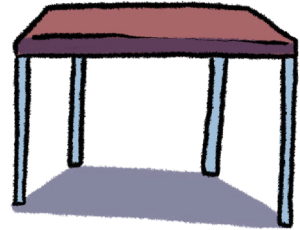
SİLİNDİR
ŞEKLİNDE
KALEMLER



BİR PAKET
LOKUM VEYA
MARŞMELOV



BİR ADET
TEPSİ



MASA



BİR PAKET
GUBUK
MAKARNA



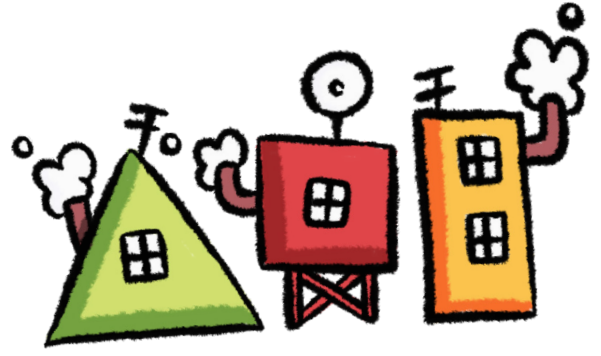
HALI- KİLİM



MİNDER

ADIM 1 ARAŞTIRMA GÖREVİ

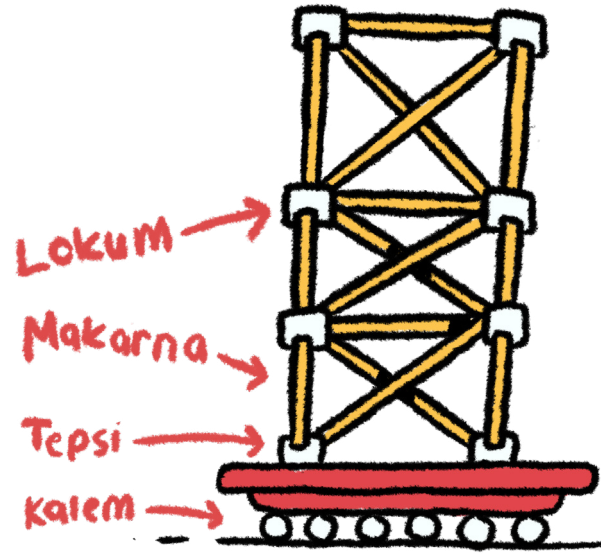
Yapılar inşa edilirken hangi geometrik şekiller sağlamlık açısından tercih edilir? Yapılarda bulundukları zemine göre nasıl temel tercih edilir? Temel çeşitleri nelerdir?



ADIM 2 DEPREM SİMÜLATÖRÜNÜ HAZIRLA

Belirtilen adımları takip ederek kendi test düzeneğinizi oluşturun.

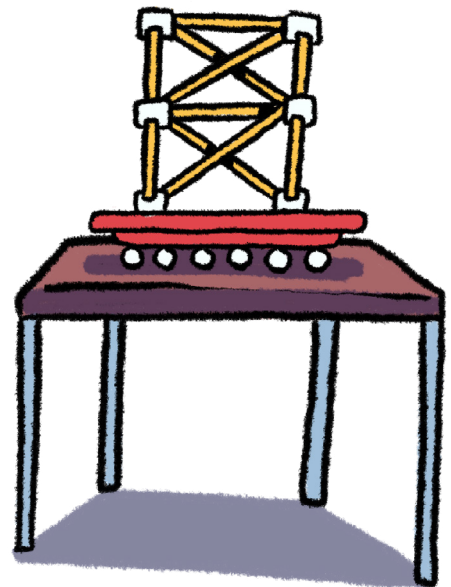
- 1.Kalemleri düz bir zemine (masa veya yer) birbirine paralel olacak şekilde diziniz.
- 2.Tepsiyi kalemlerin üzerine yerleştiriniz.
- 3.Tepsiyi hafifçe itip çekince tepsi sallanıyor mu? Eğer sallanıyorsa deprem simülatörünüz hazır.



ADIM 3 SAĞLAM ZEMİNİ TEST ET

Farklı zeminler (örneğin masa, halı, minder) üzerinde simülatörünüzü deneyin.

1. Hangi zeminde daha dengeli duruyor?
2. Sallantıda hangi zemin binayı daha dayanıklı gösteriyor?
3. Gerçek hayatta binaların neden sağlam zeminlere yapılması gerektiğini tartışın. Sonuçları gözlemleyin ve karşılaştırın.



TAHLİYE PLANI

LABİRENT OYUNU

UNUTMA



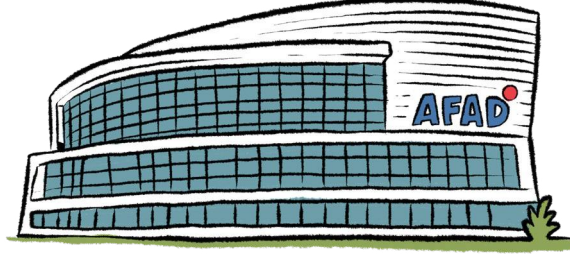
- Deprem olurken ve hemen sonrasında asla asansöre binme.
- Sakin kal, panik yapma.
- Afet ve Acil Durum Çantan her zaman hazır olsun.
- Depremden sonra ailenle buluşma noktan **toplanma alanıdır**.

Bir deprem oldu! Evdesin ve güvenli şekilde mahalledeki toplanma alanına ulaşmalısın. Doğru yolu bul, engellerden kaç!

Başlangıçtan hedefe doğru giderken doğru güvenlik simgelerinin üzerinden geçerek tahliye planını tamamlamalısın. Yanlış yola girerse "tehlike" ikonlarıyla karşılaşır ve çıkmazda kalır.







AFAD KİMDİR?

T. C. İçişleri Bakanlığı AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), deprem, sel, yangın gibi afetlerde insanların güvenliğini sağlamak için çalışan bir kurumdur.

Afet olmadan önce hazırlık yapar, afet sırasında kurtarma çalışmalarını yürütür, afet sonrasında ise yaraların hızlıca sarılması için çalışır.

Türkiye'deki tüm kurumlarla iş birliği yapar ve kaynakları en iyi şekilde kullanarak insanlara yardım eder.

Daha fazla bilgi için:
www.afad.gov.tr



AFAD

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
AFET VE ACİL DURUM
YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

